

Università degli Studi di Milano

FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

GIOVANNI DEGLI ANTONI



CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
INFORMATICA MUSICALE

ANALISI DI SCENE VIDEO E SINTESI MUSICALE DI
COLONNE SONORE

Relatore: Giorgio Presti
Correlatore: Nicola Basilico

Elaborato Finale di:
Giovanni Bonadeo
Matr. Nr. 986550

ANNO ACCADEMICO 2023-2024

Questo lavoro è dedicato ai miei genitori

“I always have one major question... what do you want your audience to feel? Do you want to scare the shit out of them? Squirm in their seat? Feel beautiful? And how they answer that question gives me cues to work on. I translate their words into music.”

– Angelo Badalamenti

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia gratitudine ai professori Giorgio Presti e Nicola Basilico per aver accettato l'idea da me proposta, per il sostegno nei mesi di tirocinio e nella stesura di questo elaborato. Ringrazio inoltre i membri del Laboratorio di Informatica Musicale per tutti i consigli e le discussioni costruttive. Un enorme ringraziamento va ai miei compagni di studi Sofia Buda, Alessandro Bilotta, Laura Capella, Marco Caneva, Giacomo Fugazza, Luca Giussani, Riccardo Cataldi, Alessandro Sarchi, Michele D'Ettore, Giulia Cattaneo, Edoardo Longo e a tutti coloro con cui ho condiviso la mia vita universitaria dentro e fuori dalle aule. Un grazie va a tutti i miei amici di Varese e Casciago, che mi hanno accolto a braccia aperte ogni volta che sono tornato nel luogo dove sono nato e cresciuto. Il ringraziamento più grande va a tutta la mia famiglia, da chi c'è sempre stato ai nuovi arrivati. In particolare voglio nominare mio cugino Francesco, con il quale sono cresciuto, mia zia Monya, che ha sempre tenuto aperta la sua porta per me, e le mie nonne, che hanno sempre avuto il tempo e la voglia di cucinare più di quanto io potessi mangiare. Per ultimi ringrazio i miei genitori, che nonostante i miei momenti di indecisione, le mie procrastinazioni e la mia disorganizzazione non hanno smesso nemmeno per un secondo di sostenermi e mi hanno permesso di arrivare fin qui.

Indice

Ringraziamenti	i
Indice	ii
1 Introduzione	1
2 Stato dell'arte	3
2.1 AIVA	3
2.2 Flow Machines	4
2.3 Muse Net	5
3 Design del software	6
3.1 Analisi	6
3.2 Melodia	8
3.2.1 Descrizione di un personaggio	8
3.2.2 Generazione di gradi e durate	8
3.2.3 Spartito Melodico	9
3.3 Armonia	9
3.3.1 Descrizione della scena	9
3.3.2 Costruzione degli accordi	10
3.3.3 Spartito armonico	10
3.4 Basso	10
3.4.1 Scelta ritmica	11
3.4.2 Generazione di gradi	11
3.4.3 Spartito per basso	11
3.5 Arrangiamento	11
3.6 Partitura	12
4 Test	13
4.1 Protocollo sperimentale	13
4.2 Risultati	16

4.3	Osservazioni	16
5	Conclusioni	21
5.1	Conclusioni	21
5.2	Sviluppi futuri	22
6	Appendice	24
6.1	Implementazione armonica	24
6.2	Implementazione ritmica	27
6.3	Implementazione strumenti	28
	Bibliografia	30

Capitolo 1

Introduzione

Nell'ultimo decennio, l'intelligenza artificiale (AI) per la generazione musicale è diventata accessibile a tutti gli utenti con una connessione a Internet. Nonostante la Computer Music risalga al 1957 con la pubblicazione di Illiac Suite [1], solo negli ultimi anni sono stati sviluppati e resi disponibili software in grado di generare musica ad alto livello. Come verrà illustrato nel capitolo dedicato allo stato dell'arte, un utente senza competenze musicali può creare musica semplicemente digitando il testo per una composizione e scegliendo un genere o lo stile di un artista come ispirazione. La presente ricerca evidenzia le limitazioni di questi strumenti nella generazione di temi musicali per personaggi cinematografici e nel loro arrangiamento in base a una particolare scena. Per raggiungere questo obiettivo, è stata sfruttata la capacità dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni Large Language Models (LLM) [2], in particolare del modello Llama3.1 [3], di accettare ampi input testuali, in questo caso descrizioni di personaggi e scene cinematografiche. Gli output consistono in valori di feature, ritenuti essenziali per comporre un tema specifico, e nel modo musicale che permetterà di collocare tale tema in diverse ambientazioni. I risultati sono quattro file in formato MIDI: uno per la melodia, ossia il tema del personaggio; uno per l'armonia, in cui la progressione armonica, dipendente dal modo musicale, suggerisce diverse emozioni; uno per il basso, dipende dal personaggio e dalla scena e con ritmica modificabile; e infine un file partitura che comprende i tre precedenti. A ciascuna parte viene assegnato uno strumento musicale, determinato dal modo musicale, che può essere successivamente modificato tramite un editor di file MIDI [4]. Aprendo quest'ultimo file con un editor MIDI, come MuseScore 4 [5], è possibile visualizzare tutte le parti, ascoltarle contemporaneamente o singolarmente, e soprattutto modificarle a piacimento. Il programma presentato non è quindi inteso come una composizione completa e perfettamente sincronizzata con la scena analizzata, ma piuttosto come un generatore di motivi conduttori con diversi arrangiamenti in vari contesti. L'approccio utilizzato, basato sulle regole della teoria musicale, sull'analisi di brani già esistenti e sulla capacità di comprendere richieste complesse dell'utente, segue una strada diversa rispetto all'approccio più

comune di allenare modelli con un gran numero di composizioni. L'obiettivo si sposta nel soddisfare specifiche richieste descrittive, come quelle di un regista o di uno sceneggiatore, senza la necessità di conoscenze teoriche riguardanti l'espressione musicale di emozioni e caratteristiche caratteriali.

Capitolo 2

Stato dell'arte

Il presente capitolo è dedicato all'analisi dello stato dell'arte. L'obiettivo è offrire una panoramica delle teorie e dei software più rilevanti nell'ambito dell'AI generativa applicata alla musica, oltre a identificare le lacune che questa ricerca si propone di colmare. Verranno esaminati i principali software disponibili e verrà sottolineata la rilevanza della ricerca rispetto alla letteratura esistente, soprattutto per l'introduzione di una componente narrativa nella musica. Saranno presentati approcci basati sul deep learning [6], una tecnica di intelligenza artificiale particolarmente potente, sempre più utilizzata nella creazione musicale. Grazie agli algoritmi di reti neurali profonde (Deep Neural Networks), è possibile analizzare una grande quantità di dati musicali e apprendere modelli complessi per la generazione di nuove composizioni. Saranno inoltre introdotti software che utilizzano metodi stocastici ed euristici per l'assistenza nella composizione. Parlare di queste tecniche è fondamentale, poiché questa ricerca basa la generazione di molti elementi su dati statistici e non sull'approccio deep learning. Verranno discussi i pregi e i difetti di questi software nel raggiungimento dell'obiettivo di generare melodie per personaggi e adattare temi musicali in base alla sceneggiatura.

2.1 AIVA

AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist) [7] è un software di composizione musicale specializzato nella generazione di musica orchestrale. Fondata nel 2016, AIVA è stata una delle prime intelligenze artificiali a essere riconosciuta come compositore da un'organizzazione per i diritti d'autore. Il suo approccio si basa su tecniche di deep learning, che analizzano migliaia di partiture classiche per creare nuove composizioni originali. AIVA offre strumenti che permettono un'elevata personalizzazione della musica generata, partendo da una sequenza di accordi o dallo stile di un compositore già esistente. Il software include funzionalità per creare stili personalizzati specificando il modo musicale, le indicazioni di tempo, dinamiche e variazioni del BPM (battiti per minuto). Un'altra funzione di

rilievo è la possibilità di caricare brani già esistenti per utilizzarli come fonte di ispirazione nella composizione, con la possibilità di modificare le tracce dopo la loro generazione. Sebbene AIVA sia ricco di funzionalità, richiede una conoscenza musicale minima per ottenere risultati efficaci, come la creazione di una certa atmosfera. Questa ricerca, invece, si propone di basarsi sulle descrizioni di scene da parte di utenti che non hanno alcuna competenza teorica in ambito musicale e che possono giudicare il risultato sulla base della memoria collettiva della musica da film. Il software appena presentato rappresenta uno dei più avanzati nello stato dell'arte attuale e costituisce una fonte di grande ispirazione. In particolare, la capacità di integrare diversi stili musicali, ovvero la scelta di modi e arrangiamenti per suscitare emozioni differenti, è un passaggio fondamentale per questa ricerca. Utilizzare un modello di linguaggio (LLM) per consigliare i parametri a utenti privi di conoscenze musicali è un'idea che garantisce una maggiore accessibilità ai risultati di questa ricerca.

2.2 Flow Machines

Flow Machines [8] è un sistema di intelligenza artificiale sviluppato per la generazione musicale, che combina tecniche di machine learning con un approccio basato su regole musicali tradizionali. Non si avvale esclusivamente del deep learning, ma integra anche modelli probabilistici, catene di Markov [9] e tecniche basate su grammatiche musicali. Poiché questa ricerca attribuisce un ruolo significativo alle catene di Markov, è fondamentale spiegare le differenze rispetto a Flow Machines. Come input iniziale, l'utente può fornire uno stile musicale di riferimento o un brano già esistente, dal quale Flow Machines estrae le caratteristiche melodiche e armoniche. Questo può includere generi musicali specifici o combinazioni di stili. Non è quindi possibile per l'utente descrivere testualmente lo stile che desidera adottare. Flow Machines utilizza un modello probabilistico per l'analisi e la generazione melodica. Le reti di Markov sono impiegate per rappresentare le sequenze di accordi o di note melodiche all'interno dello stile selezionato e per generare statisticamente nuove note. A differenza di questa ricerca, nella quale i modelli per intervalli e durate sono già pronti e non possono essere arricchiti direttamente dall'utente, Flow Machines consente un allenamento basato su successioni armoniche o brani forniti in input. Tuttavia, la generazione della melodia è strettamente legata e deriva dalla componente armonica, rendendo impossibile separare le due componenti per ascoltare la stessa successione di intervalli in diverse tonalità e con differenti successioni armoniche. L'elemento ripreso da questa ricerca è l'utilizzo di modelli probabilistici, ovvero matrici di transizione da uno stato all'altro per intervalli e durate della melodia. Il numero di modelli si basa su poche combinazioni di feature, e l'allenamento delle matrici viene effettuato su un ridotto numero di temi. Pertanto, si è preferito evitare l'utilizzo di algoritmi di deep learning, che richiederebbero una grande mole di dati per essere addestrati. Inoltre, la struttura di un tema o leitmotiv è generalmente semplice, in quanto gli intervalli devono

essere facilmente riconoscibili. Le catene di Markov catturano sufficientemente le tipiche successioni di intervalli e durate per brevi composizioni melodiche.

2.3 Muse Net

MuseNet [10] è un modello con algoritmi di deep learning sviluppato da OpenAI, capace di generare musica in diversi stili e con una vasta gamma di strumenti. MuseNet si basa su transformer networks [11], un tipo di modello di deep learning utilizzato principalmente per la generazione di sequenze, simile a GPT-2 e GPT-3 [12], che si applicano al testo. MuseNet è addestrato su un enorme dataset di musica MIDI, apprendendo combinazioni di note, armonie e ritmi musicalmente coerenti. Utilizza l'architettura dei transformer per generare musica, predicendo la nota successiva in base alle note precedenti, proprio come i modelli di linguaggio naturale prevedono le parole in una frase. In questo modo, le sue composizioni risultano coerenti e sofisticate. Il training comprende inoltre il tipo di orchestrazione, il che permette di arrivare a utilizzare fino a 10 strumenti. Nonostante la versione demo di MuseNet sia stata chiusa al pubblico, l'architettura e il codice alla base di MuseNet sono ancora accessibili e utilizzabili in ambiente Python con la libreria MIDI per la generazione musicale. Un elemento chiave di MuseNet che lo rende interessante per questa ricerca è la sua accessibilità nell'accettare input testuali sotto forma di semplici comandi o descrizioni. Anche se non possiede un'interfaccia nativa per inserire descrizioni in linguaggio naturale, gli utenti possono impostare parametri testuali come il nome di un compositore, un particolare stile, la strumentazione e anche un breve segmento melodico. Questa ricerca ha mantenuto l'idea di partire da un input testuale dell'utente, evitando di richiedere parametri musicali o compositivi. Per rendere lo strumento il più accessibile possibile, i parametri musicali vengono estratti dalle descrizioni fornite, come il ruolo del personaggio o il livello di tensione di una scena. La valutazione dell'utente, privo di conoscenze musicali, può essere effettuata basandosi sulla propria memoria e su quella collettiva.

Capitolo 3

Design del software

In questo capitolo verrà presentato il design del software, specificando la pipeline completa e tutti gli input e output, come mostrato in figura 1. Il design è diviso in analisi dei file MIDI, composizione di melodia, armonia, basso e partitura, e infine una sessione dedicata all'arrangiamento.

3.1 Analisi

La sezione di analisi si occupa dell'allenamento di matrici di transizione per la generazione di intervalli musicali e durate. In questa ricerca, un personaggio cinematografico è identificato dalla combinazione dei valori delle feature Mystery, Alignment e Wisdom. Per attribuire i valori alle feature, è stato creato un prompt testuale da passare a un Large Language Model, Llama3.1 di Meta:

I would like you to analyse a text which is the description of fictional character and extract the values of three features. The values must be integers. The first feature is mystery, choose 0 if the motives, objectives and origin of the character are clear from the beginning, choose 1 if the character keeps secret its past, its motives and objectives until the end of the movie or they are never revealed. The second feature is alignment, choose 0 if the character is positive and helps the others, choose 1 if its action are sometimes good and sometimes bad, choose 2 if it's completely bad and puts his will before the other's. The third feature is wisdom, choose 0 if the character is described as unexperienced carefree or a childish adult, choose 1 if it's wise, experienced and mature. The possible values are: Mystery: 0/1, Alignment: 0/1/2, Wisdom: 0/1. Let me know when you're ready to receive the text.

Una volta suddivisi, i file sono stati analizzati e lavorati con il programma Matlab [13]. I valori di pitch MIDI e di durata sono stati estratti attraverso le funzioni del pacchetto Mido-toolbox di Matlab [14]. Per la comprensione dell'implementazione dei messaggi MIDI, si rimanda alle specifiche [4]. Per ogni tipologia, sono state allenate due matrici di transizione: una per i gradi melodici e una per le durate. Per evitare la costruzione di matrici

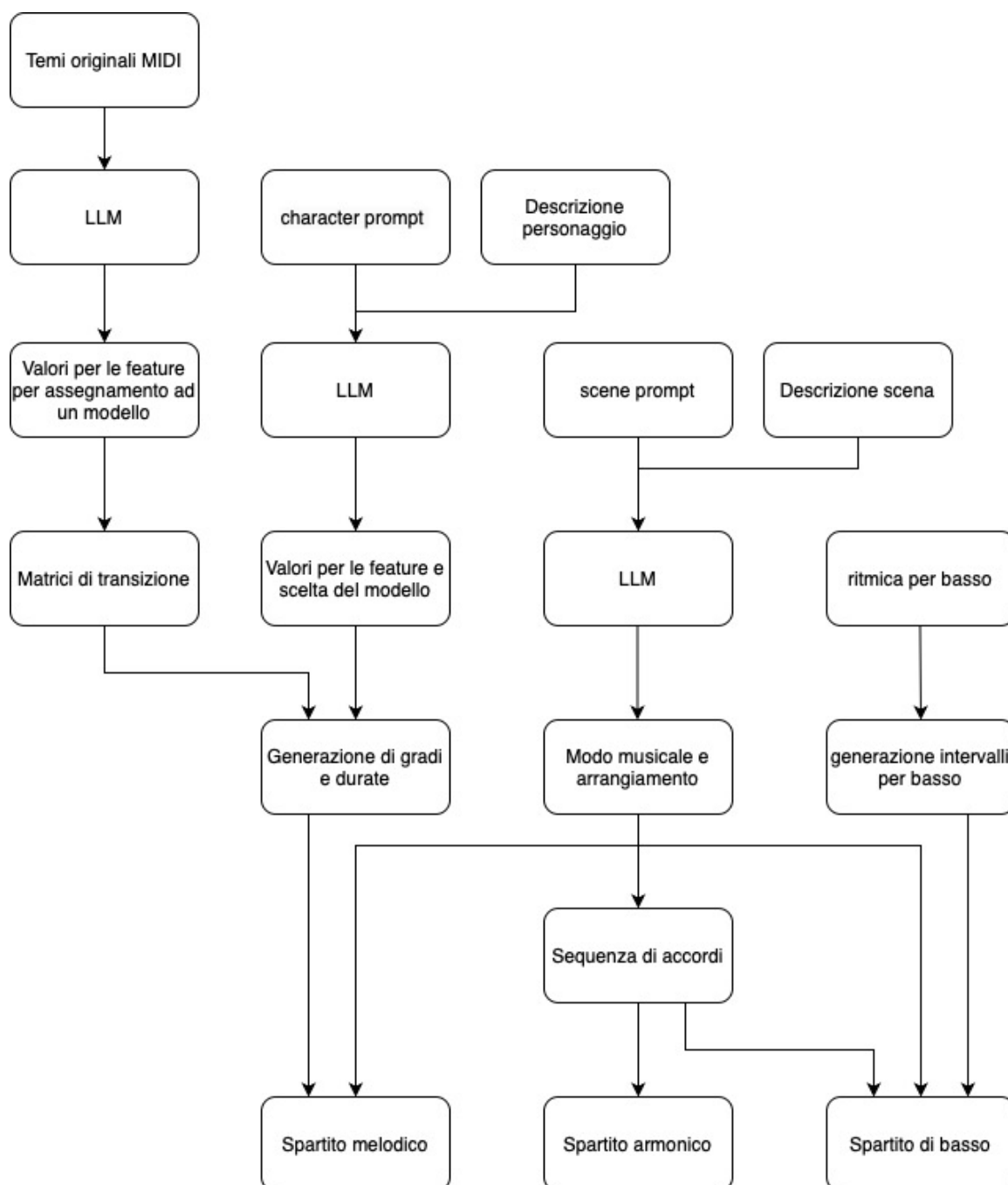


Figura 1: Pipeline del software

con un numero troppo elevato di stati di transizione, tutti i pitch sono stati limitati a due

ottave e trasposti nella tonalità di Do maggiore, mentre le durate sono state approssimate calcolando, grazie al tempo di ogni file, le frazioni temporali di battuta più frequenti. Terminata l'analisi, si è passati alla fase di generazione musicale.

3.2 Melodia

Lo spartito melodico è composto da due passaggi: il primo riguarda la generazione di gradi e durate che, insieme, rappresentano l'andamento del tema; il secondo è l'adattamento del tema alla scena utilizzando il modo musicale e la nota base. L'obiettivo è mantenere riconoscibile il frammento tematico in varie scene, cambiando però la sensazione dello spettatore, basandosi su regole compositive e metodi comunemente accettati nella musica occidentale. Questa tecnica compositiva, diffusa a livello cinematografico, è approfondita in numerosi testi teorici [15] [16].

3.2.1 Descrizione di un personaggio

Come nella fase di analisi, per attribuire valori interi a un personaggio descritto dall'utente, è stato illustrato al modello Llama3.1 come interpretare le feature Mystery, Alignment e Wisdom. In questo modo sarà possibile recuperare le due matrici di transizione precedentemente allenate, associate ai valori. Il vantaggio di questo approccio è che l'utente potrà instaurare un dialogo con il LLM nel caso in cui non si trovi d'accordo con le scelte effettuate e avrà inoltre la decisione finale sul modello da caricare. Questa interazione dell'utente è stata mantenuta per evitare la necessità di competenze musicali nell'attribuire i valori alle feature.

3.2.2 Generazione di gradi e durate

Una volta recuperato il modello, che consiste in due matrici di transizione, può avvenire la generazione su base statistica del tema. L'utente potrà richiedere il numero di note desiderate per la melodia, e la sequenza sarà generata, ma non ancora ascoltabile. A questo punto, la composizione melodica si interrompe in attesa del modo musicale da utilizzare, che deriva dal tipo di scena in cui il personaggio è inserito. Una volta ottenuti modo e nota base, avviene il calcolo dei corretti valori in formato MIDI. Innanzitutto, viene applicato il modo considerando la corretta alternanza di toni e semitoni, mantenendo come nota base il Do; in seguito, viene aggiunto a tutta la melodia un valore intero per impostare la nota base: per esempio, per passare da Do a La, viene aggiunto il valore 9.

3.2.3 Spartito Melodico

Per ottenere la melodia nel formato MIDI, viene composta una matrice con i precisi messaggi MIDI per ciascuna nota. Questa matrice presenta sei colonne: il numero di traccia, il canale, il pitch espresso in numero secondo la codifica MIDI, la velocity, l'inizio e la fine della nota in secondi. Per farlo, i parametri input sono la sequenza di pitch in MIDI, la durata per ciascuna nota, il numero di battute, il tempo in battiti per minuto e la time signature. Il numero di battute non indica quante battute debba essere lungo il tema, ma è un parametro passato a tutte e tre le parti musicali per ottenere coerenza nella visualizzazione della partitura completa. In questo caso, infatti, la melodia occuperà solo le battute necessarie, a seconda del numero di note richieste dall'utente, mentre le restanti battute saranno riempite con pause. La scrittura del file MIDI viene effettuata per tutti gli spartiti con le medesime funzioni del pacchetto Miditoolbox [14], che sono state aggiornate per la specifica di strumenti musicali in formato MIDI. Il risultato finale è visualizzabile in un file MIDI chiamato melody.mid, contenente il tema caratterizzante del personaggio.

3.3 Armonia

Lo spartito armonico viene composto a partire dalla tipologia di scena descritta dall'utente, in quanto la successione di accordi esprime al massimo il modo musicale scelto e la sensazione emotiva ad esso associata. Per le teorie di composizione armonica si è fatto riferimento al manuale Armonia di Walter Piston [17].

3.3.1 Descrizione della scena

Per preparare Llama3.1 ad analizzare la descrizione testuale della scena desiderata e attribuire un modo musicale ed una nota base, è stato scritto il seguente prompt testuale:

I would like you to analyse a text which is the description of a cinematic sequence and define its mood, for each mood return the best musical mode to use and the base note for the soundtrack. Choose between Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, and Locrian.

Non si sono volute fornire specifiche indicazioni su quale modo rappresentasse al meglio una determinata scena, per lasciare ampio spazio al dialogo con Llama3.1. Infatti, la sua risposta, una volta inserita la descrizione, sarà ampiamente giustificata e, nel caso non sia soddisfacente, potranno essere aggiunti ulteriori dettagli. Questo metodo consente a chiunque di selezionare un modo musicale per la composizione, senza la necessità di conoscenze teoriche. Si ritiene che questo approccio possa essere migliorato in futuro attraverso la creazione di un modello appositamente allenato a questo scopo. L'implementazione attuale ha però dato risultati soddisfacenti ed è ottima nella comunicazione delle decisioni prese.

3.3.2 Costruzione degli accordi

Una volta ottenuti il modo musicale e la nota di base, questo comporta sia l'adattamento della melodia sia la selezione degli accordi utilizzabili. Gli accordi possibili vanno dal primo al settimo grado della scala e possono essere maggiori, minori o diminuiti. Tutti gli accordi sono di triade; un'implementazione futura potrebbe includere la disponibilità di accordi di settima, nona e così via. Le successioni armoniche per ciascun modo sono state costruite in modo da evidenziare gli intervalli caratteristici del modo musicale, basandosi sulle comuni tecniche compositive. Per ogni modo è associata una sequenza di quattro accordi. Ogni accordo occupa un'intera battuta dello spartito armonico; pertanto, nel caso in cui siano selezionate più di quattro battute, la sequenza sarà ripetuta. Se le battute richieste non sono un multiplo di quattro, la sequenza di accordi sarà troncata. Una volta ottenuta la sequenza di accordi espressi in numeri romani, questi passano per un dizionario che rimappa i numeri in accordi secondo la notazione anglosassone, considerando il Do come accordo di tonica. Questo dizionario è stato integrato in modo tale che, qualora si volesse implementare una successione di gradi a scelta dell'utente, inserendo i gradi espressi in numeri romani, non vi sia il rischio di uscire dalla tonalità corretta. Il codice scritto per il dizionario degli accordi disponibili e per le associazioni tra modi e sequenze armoniche è consultabile nell'appendice 6.1.

3.3.3 Spartito armonico

Per la composizione della parte armonica, viene costruita un'apposita matrice, come per la melodia, utilizzando un dizionario che estrae i valori MIDI corrispondenti per ogni accordo in forma anglosassone. Per ottenere sequenze aggiuntive rispetto ai sette modi disponibili del Do, la nota base sarà usata come valore da aggiungere ai pitch MIDI calcolati, in modo da trasporre l'intera sequenza. Una volta aggiunto lo strumento da utilizzare, che è sempre uno strumento che permette l'armonia o un ensemble di strumenti, avviene il salvataggio del file in formato MIDI. L'importazione del file MIDI in applicativi per la notazione musicale consente di visualizzare l'intera sequenza generata, di ascoltare l'andamento e le caratteristiche modali, e di eseguire delle modifiche a discrezione dell'utente.

3.4 Basso

Lo spartito di basso viene generato a partire dalla scelta della ritmica, lasciata all'utente. In base al numero di note necessario per tale ritmica, viene generata una sequenza di gradi dalla stessa matrice di transizione usata per la melodia. La melodia generata verrà poi modificata per ogni battuta, trasponendola interamente di un valore pari alla differenza tra

i gradi nella parte armonica, in modo tale da conferire movimento all'intera linea seguendo la sequenza di accordi.

3.4.1 Scelta ritmica

Le possibili scelte per la linea di basso implementate attualmente sono: ritmo *standard 4/4*, *tresillo 4/4*, *habanera 6/8* e *gallop 2/2*, selezionate tra le più comuni soluzioni ritmiche offerte dal manuale di Cooper e Meyer [18]. Questo approccio è stato scelto per mantenere forme ritmiche regolari, proprie delle linee di basso, evitando la generazione di durate. Un vantaggio di questo metodo è la facilità di implementazione di altre figure ritmiche, come illustrato in appendice 6.2.

3.4.2 Generazione di gradi

Una volta scelta la ritmica, è necessario associare una nota a ciascuna frazione. Viene quindi richiamata la matrice di transizione utilizzata per la melodia, generando il numero di gradi necessari. Come nel caso della melodia, i gradi ottenuti vengono associati a pitch MIDI e viene applicata la trasposizione una volta ottenuto il modo musicale e la nota di base. Per ogni battuta viene considerato il grado dell'accordo associato nella parte armonica rispetto al tonico, calcolando la differenza in termini di pitch MIDI; dopodiché, questo valore viene sommato alla battuta per ottenere la trasposizione. In questo modo, anche la linea di basso deriverà dal tipo di personaggio e dalla tipologia della scena, posizionandosi come collegamento tra l'armonia e la melodia.

3.4.3 Spartito per basso

La costruzione della traccia MIDI avviene tramite una matrice, utilizzando la sequenza completa di pitch MIDI generati e le durate scelte dalla parte ritmica, mantenendo il tempo e la matrice espressa in formato MIDI delle altre due parti per garantire coerenza. Anche in questo caso viene aggiunto lo strumento da utilizzare tramite un comando speciale MIDI, il quale è sempre della categoria dei bassi in MIDI. Una volta terminato, il file viene salvato in formato MIDI, in modo da poter essere visualizzato in notazione musicale, ascoltato e modificato dall'utente.

3.5 Arrangiamento

La scelta degli strumenti da associare a melodia, armonia e basso dipende direttamente dal modo musicale scelto. Per la decisione degli strumenti, è stato adottato un approccio basato su regole, facendo riferimento al manuale di orchestrazione per il cinema [19]. Sono stati recuperati i numeri MIDI corrispondenti una volta inserito il modo musicale. Nella

tabella 1 sono visibili gli assegnamenti per ogni modo; in appendice 6.3 è visualizzabile il codice utilizzato.

Modo	Melodia	Armonia	Basso
Ionico	Pianoforte	Sezione d'archi	Basso acustico
Dorico	Violino	Guitar (Nylon)	Contrabbasso
Frigio	Flauto	Clavicembalo	Bassi (Coro)
Lidio	Soprano Sax	Electric Guitar	Guitar
Misolidio	Ocarina	Piano Elettrico	Basso Elettrico
Eolio	Violoncello	Sezione d'archi	Trombone
Locrio	Flauto Basso	Organo	Synth Basso

Tabella 1: Tabella dei Modi Musicali e Strumenti.

L'assegnamento degli strumenti è una parte fondamentale nel veicolo di diverse emozioni. La qualità timbrica è infatti immediatamente riconoscibile da un ascoltatore e viene associata a scene già viste con le stesse caratteristiche. Questo meccanismo funziona anche nell'utilizzo di diversi modi, ma viene percepito implicitamente dall'ascoltatore, anche in assenza di conoscenze teoriche; al contrario, la timbrica è una componente lampante nell'associazione di un genere a un suono. Con la seguente implementazione basata su regole, l'utilizzo degli strumenti non raggiunge l'efficienza massima delle possibilità, ma può fornire al compositore un'idea di quale timbrica possa essere adatta a una determinata scena. Gli strumenti vengono implementati attraverso specifici messaggi MIDI chiamati Program Change. Secondo questo formato, a valori numerici vengono assegnati specifici strumenti. È importante osservare che l'apertura dei file tramite l'applicazione MuseScore 4 non permette di ascoltare le differenti parti con gli strumenti assegnati, ma solo con il pianoforte (numero MIDI 1) di default. Si consiglia, quindi, per l'ascolto, di utilizzare un altro editor MIDI come Staventabs [20], che può leggere i messaggi di Program Change.

3.6 Partitura

La composizione della partitura completa viene eseguita creando le singole tracce di melodia, armonia e basso come illustrato in precedenza. Inoltre è possibile assegnare diversi numeri di canale MIDI alle tracce, che di default sono settati ad 1 per la melodia, 2 per il basso 3 per l'armonia. Le tre tracce vengono assemblate in un'unica matrice e tradotta in messaggi MIDI come in precedenza. Viene inoltre passato l'elenco degli strumenti da assegnare a ciascuna traccia. La visualizzazione e l'ascolto tramite un editor MIDI dell'intera partitura permette di lavorare sull'intero risultato del programma con facilità, restituendo all'utente l'idea completa di come strutturare un sfondo sonoro armonico, quale tema utilizzare per il proprio personaggio e che linea di basso impiegare per conferire movimento e coesione alle parti.

Capitolo 4

Test

Il seguente test è stato ideato per valutare l'efficacia dell'adattamento tonale, armonico e strumentale del tema generato dal programma appena presentato. La descrizione della scena in forma testuale è infatti necessaria per estrarre i parametri musicali che suscitano le sensazioni e le emozioni desiderate nello spettatore. Il test comprende una valutazione implicita della generazione del tema del personaggio. Il test ideato non comporta l'effettiva interazione con il programma scritto, ma la visione e l'ascolto di scene il cui audio è stato generato con le tecniche sviluppate durante la ricerca.

4.1 Protocollo sperimentale

L'obiettivo del test è verificare quanto la musica generata veicoli correttamente le sensazioni richieste da una determinata scena; pertanto, è stata richiesta la visione di audiovisivi da parte dei partecipanti. Sono state selezionate quattro scene della durata inferiore a un minuto che presentano la comparsa del tema di un personaggio. Le scene possiedono caratteristiche emozionali differenti, che nella colonna sonora originale sono espresse tramite scelte modali, armoniche e strumentali. Le teorie seguite dal test nel veicolo di emozioni e sensazioni con suono e musica derivano dai manuali in bibliografia [21] [22] [23] [24].

Per ciascuna di queste scene è stato mantenuto lo stesso video ed è stata montata una traccia sonora differente, mantenendo gli effetti sonori e il parlato originali. Le tre tracce sonore consistono in quella originale, quella generata con valori corretti e quella generata con valori errati. La traccia originale è stata mantenuta per effettuare un confronto con il risultato di questa ricerca, in modo tale da verificare quanto l'output generato dal programma sia una soluzione plausibile rispetto a una musica ideata da un compositore umano. Per evitare disparità di qualità audio e di formato, dato che il sistema genera audio MIDI facilmente distinguibile da registrazioni analogiche, la traccia originale è stata riscritta in MIDI grazie al programma Musescore 4 e successivamente montata sul video.

Per questa versione si ritiene che ci sia una preponderanza di valori alti da parte degli utenti, dato che è stata composta da professionisti del settore. La traccia generata con valori corretti è l'output del programma, ottenuta inserendo la corretta descrizione del personaggio e della scena. L'inserimento di questa versione della scena serve per una valutazione complessiva dell'output del programma e su quanto le sensazioni richieste dal tipo di scena siano rappresentate musicalmente. Nel caso in cui vi sia un numero maggiore di votazioni elevate per l'affinità, si potrà ritenere che il programma abbia catturato efficacemente l'emozione da veicolare per la specifica scena. L'ultima traccia è stata generata con valori corretti del personaggio ma errati per la scena. Questa traccia è stata inserita per valutare l'output del programma sviluppato, in modo tale da verificare la differenza di emozioni suscitate nello spettatore. Le valutazioni assegnate a queste tracce sono previste basse nel caso di un buon funzionamento del programma, in quanto dovrebbero attribuire una sensazione contrastante rispetto a quella richiesta.

Le due tracce generate dal software sono state modificate prima della fase di montaggio con la parte video. Queste modifiche consistono nella scelta di mantenere o meno la parte di basso, nell'aggiunta o nel taglio di alcune battute della parte armonica, e nella scelta della battuta di inizio per la parte melodica. La libertà di eseguire queste modifiche deriva dal fatto che l'output del programma non è stato pensato per una completa sincronia con la scena, ma come un suggeritore di temi e contesti armonici e strumentali per il compositore. Una volta ottenute le parti, la fase di sincronizzazione, di ingresso del tema principale e l'utilizzo o meno di alcune sezioni resta in mano all'utente finale.

La prima scena è tratta dal film *Donnie Darko* di Richard Kelly (2001). La scena consiste nella prima apparizione di una ragazza adolescente che, nel corso della storia, andrà a legarsi sentimentalmente con il protagonista. Il tema originale è una linea di pianoforte ripetuta, con punto di inizio nell'incontro degli sguardi dei due protagonisti. Per la versione generata correttamente, il programma ha attribuito il modo ionico. Nonostante nell'audio originale non vi fosse una componente armonica, in questa versione gli archi cominciano nel momento dello sguardo per poi far entrare il tema generato, suonato al pianoforte. Non è stata utilizzata la linea di basso. Alla versione generata con valori errati è stato assegnato il modo eolico. Il punto di inizio e le parti usate sono identiche alla versione generata correttamente. Per indicare quale sensazione debba suscitare la sequenza è stata fornita ai partecipanti del test la descrizione: *La nascita di un amore adolescenziale*.

La seconda scena è il finale del film *Escape from L.A.* di John Carpenter (1996). Nel finale, il protagonista antieroe riesce a ingannare gli uomini che lo hanno costretto a compiere una missione, infondendo allo spettatore una sensazione epica con un ultimo sguardo in macchina. Il regista, ed anche compositore, ha utilizzato solamente sintetizzatori per la versione originale, con una continua linea di basso e l'entrata del tema in un preciso momento. Nelle versioni generate si è deciso di mantenere la stessa linea di basso originale e di cambiare solamente il tema, suonato sempre con sintetizzatore. Per la versione corretta il modo selezionato è stato misolidio, mentre per quella errata il locrio. In tutte le versioni,

la musica inizia immediatamente e finisce in dissolvenza. Per indicare quale sensazione debba suscitare la sequenza è stata fornita ai partecipanti del test la descrizione: *Dopo aver ingannato tutti, Snake esce epicamente di scena.*

La terza scena è tratta dal film *L'Aldilà* di Lucio Fulci (1981). In questa breve sequenza, la protagonista fa l'incontro con un personaggio sconosciuto e misterioso, che si rivelerà essere uno spettro. La versione originale è suonata interamente con pianoforte, con un tema ripetuto e accordi ad ogni ripetizione. La versione generata con valori corretti presenta il modo frigio. Sono state utilizzate tutte e tre le parti generate, con un coro di basso ripetuto, degli accordi di clavicembalo ed un tema con pianoforte di poche note. Per la parte errata, si è conferito alla scena un tono speranzoso, di riunione e felicità, con il modo ionico, con archi per la melodia e un oboe per il tema principale. La linea del basso è stata eliminata per conferire un effetto sognante. Le tracce musicali iniziano tutte nello stesso momento. Per indicare quale sensazione debba suscitare la sequenza è stata fornita ai partecipanti del test la descrizione: *Un incontro inquietante.*

L'ultima scena è tratta dal nono episodio della serie HBO *The Last of Us* di Neil Druckmann e Craig Mazin (2023). Nel corso della serie, molto drammatica e intensa, questo momento suggella il rapporto tra i due protagonisti e li rende più vicini che mai nella fine del loro viaggio. La musica originale è composta dalla ripetizione con leggere variazioni di un tema principale con violoncello e degli accordi difficilmente udibili e sostenuti che conferiscono un'aria di tranquillità. La traccia generata è stata modificata in modo significativo, con la ripetizione del tema generato in più occasioni, il mantenimento di una parte di basso che occasionalmente assume la forma del tema della melodia e una parte armonica di sottofondo. Le versioni generate si differenziano solamente per il modo utilizzato, lidio ed eolio. Per indicare quale sensazione debba suscitare la sequenza è stata fornita ai partecipanti del test la descrizione: *Un momento di calma e condivisione in un mondo distrutto.*

Ogni scena è stata presentata tre volte ai partecipanti al test insieme alla breve frase descrittiva, ed è stata chiesta per ognuna una valutazione da 1 a 5. Assegnare il valore minimo indica una pessima aderenza tra musica e scena, mentre il massimo indica una perfetta sintonia.

I dodici video sono stati mostrati ai partecipanti in ordine completamente casuale per evitare paragoni tra scene con lo stesso video. Prima di iniziare la visione delle varie scene, ai partecipanti è stato spiegato su che basi assegnare il punteggio ad ogni video tramite questa

Troverai una dopo l'altra delle sequenze audiovisive tratte da film e serie TV, con delle descrizioni sulle emozioni che devono veicolare. Valuta da 1 (per niente) a 5 (perfetta) se la musica che accompagna la scena è adatta, prestando più attenzione alle sensazioni che ti suscitano che alla qualità dell'audio.

Tipo di traccia/Valore affinità	1	2	3	4	5
Originale	14	20	20	34	20
Generata corretta	8	11	19	39	31
Generata errata	29	30	30	12	7

Tabella 2: Valori assegnati totali per tipo di traccia

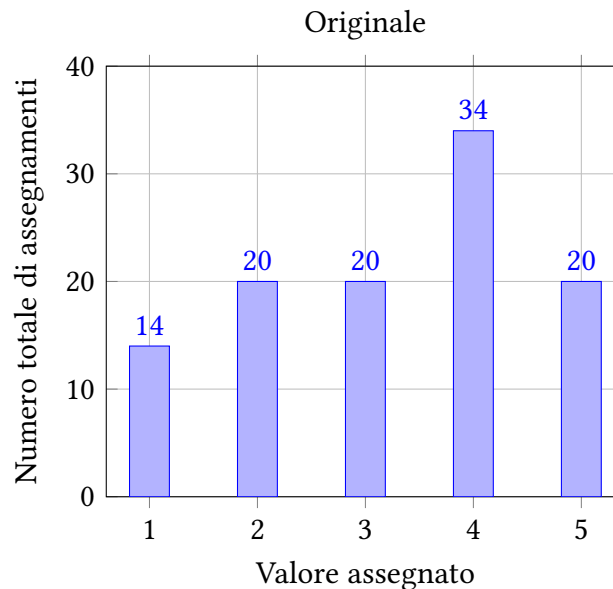


Figura 2: Istogramma per la traccia originale

4.2 Risultati

I risultati sono stati raccolti su 27 partecipanti. Nella tabella 2 sono riportati il numero di scelte del valore in colonna per tipo di traccia. Nei grafici 2, 3 e 4 è visibile la distribuzione dell'assegnamento dei valori per le diverse tipologie di traccia.

4.3 Osservazioni

L'analisi dei risultati è stata svolta calcolando il numero di assegnamenti dei valori di affinità tra scena, breve descrizione e musica.

Nella figura 2 è visibile la distribuzione dei valori assegnati dai partecipanti ai file con la traccia originale. Nella preparazione del test, i risultati attesi per questa tipologia di scene erano un gran numero di valori 4 e 5. Come è visibile, però, questi valori sono presenti in numero molto inferiore rispetto alla traccia generata con valori corretti (54/108

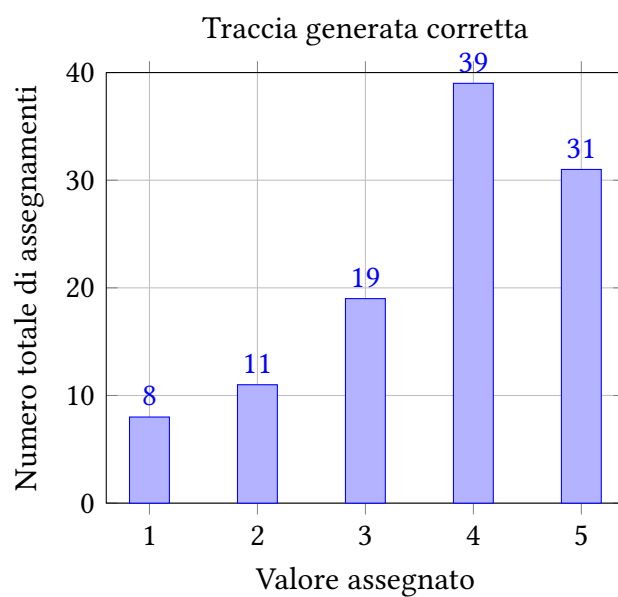


Figura 3: Istogramma per la traccia generata con descrizione della scena corretta

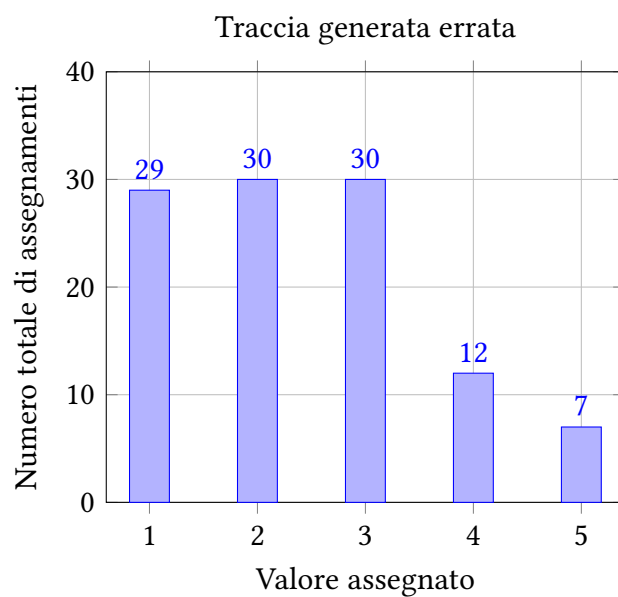


Figura 4: Istogramma per la traccia generata con descrizione della scena errata

scelte per l'originale contro 70/108 per la traccia generata correttamente). Da un primo punto di vista, questo potrebbe suggerire che il programma generato sia più efficiente nel veicolare le sensazioni richieste rispetto ai compositori presi in considerazione. Tuttavia, da questi risultati sono emersi degli elementi che non sono stati presi in considerazione.

Quando si considera la musica composta per il cinema, non sempre viene ricercata la platealità nel veicolo delle emozioni. Infatti, spesso un approccio in cui la musica ricalca perfettamente ciò che viene messo in scena viene accusato di ridondanza e retorica. Questo argomento è ancora oggi molto discusso nella critica cinematografica, soprattutto in ambito hollywoodiano, in cui i metodi compositivi seguono spesso questo approccio.

Un altro elemento che può aver portato ad attribuire valori bassi è l'approccio minimalista di molti compositori. In due delle scene scelte, infatti, l'unico strumento utilizzato è il pianoforte, che, nonostante permetta di esprimere in modo ottimo l'armonia e la tonalità, potrebbe non essere diretto tanto quanto l'utilizzo di diversi strumenti. Prendendo come esempio *L'Aldilà*, in cui è presente solo un pianoforte, la traccia generata utilizza anche cori bassi e un clavicembalo per l'armonia, elementi che richiamano il genere gotico associato quasi esclusivamente ai film dell'orrore. Si ritiene che l'approccio del programma non sia quindi sbagliato, dato che la componente emotiva viene riconosciuta facilmente, ma non considera approcci differenti di arrangiamento utilizzati da molti compositori. D'altra parte, l'obiettivo del programma non è la creazione di una colonna sonora completa e perfetta, ma un generatore di idee tematiche e armoniche.

L'ultimo elemento da segnalare è la metanarrazione. Infatti, nonostante una sequenza possa avere un determinato significato e richiedere delle emozioni specifiche, può essere scelto di seguire un accompagnamento che non rispecchi ciò che è presente in scena. Per esempio, nella scena tratta da *Donnie Darko*, in cui vi è l'ingresso a scuola del personaggio femminile che si innamorerà del protagonista, le sensazioni generate dal programma sono di spensieratezza giovanile e romanticismo. Nella versione originale, questo non avviene; al contrario, il tema del personaggio è completamente distaccato dalle risate degli alunni. La melodia suscita una sensazione negativa, un'anticipazione della morte del personaggio. D'altra parte, il film è principalmente drammatico, e questo genere è mantenuto in tutta la colonna sonora. Il programma non presenta la possibilità di definire informazioni sul genere del film. Dato che l'obiettivo era la generazione per singole scene, non si ritiene che il programma sia errato, ma potrebbe essere aggiunta una funzionalità che tiene conto di questo elemento in futuro. In ogni caso, la metanarrazione è una spiegazione efficace sulla scelta di valori negativi per le tracce originali, dato che i film non sono stati presentati nella loro interezza.

Nella figura 3 è mostrata la distribuzione dei voti assegnati ai file con musica generata con valori corretti. I voti di apprezzamento, ovvero 4 e 5, sono presenti in evidente maggioranza rispetto ai punteggi bassi, in particolare circa il 74% (80/108 assegnamenti). Questo indica che la scelta del modo musicale, dell'armonia e dell'arrangiamento ha veicolato, nella maggior parte dei casi, la sensazione richiesta. Sono presenti, però, casi di

punteggi medio/bassi, seppur in ridotta quantità: il valore di indecisione 3 è presente per il 17,5% (19/108), in egual misura per i valori bassi.

Le cause per questi assegnamenti possono essere ipotizzate nella bassa qualità audio fornita dal formato MIDI. Il tipo di musica a cui si fa riferimento in questo esperimento è, in genere, non percepita attivamente dallo spettatore, che ne è condizionato emotivamente senza rendersene conto. Chiedendo allo spettatore di concentrarsi sulla musica, anche se prima di cominciare il test è stato richiesto di non valutare la qualità timbrica della traccia, potrebbe aver alzato il livello minimo di gradimento generale e, pertanto, la presenza di un non trascurabile numero di assegnamenti per valori medio/bassi.

Un'altra causa ipotizzata è una scelta non ottimale degli strumenti per le varie parti generate. Dato che gli strumenti sono assegnati univocamente in base al modo, il loro utilizzo è limitato. Si ricorda, però, che queste scelte sono suggerimenti timbrici per l'utente e possono essere cambiate a piacimento. Nella costruzione delle tracce per il test, in alcuni casi, sono stati adottati strumenti differenti rispetto a quelli suggeriti, ritenuti più opportuni e, in alcuni casi, con timbriche simili a quelle usate nella musica originale. Nel caso in cui la scelta degli strumenti possa aver inciso negativamente, una soluzione sarebbe un ampliamento della scelta, con l'assegnamento dei timbri non basato solo sul modo musicale, ma tramite un modello addestrato appositamente.

Nella figura 4 è mostrata la distribuzione dei voti assegnati ai file con musica generata con descrizione della scena errata. Come ci si aspetta dal funzionamento del programma, i voti alti sono stati scelti in bassa percentuale, solo il 17,5% (19/108). Il valore medio è stato attribuito in grande quantità, circa il 28% (30/108). I valori inferiori sono stati entrambi scelti in numero simile a quello medio, indicando che i partecipanti hanno in gran parte riconosciuto le tracce come più o meno contrastanti con la scena e la descrizione.

La presenza, seppur ridotta, di valori assegnati alti può essere in parte giustificata da una particolare scena, a cui sono stati assegnati sette volte il valore 4 e tre volte il valore 5. Tra i quattro file con tracce errate, questa è stata la più incisiva. Il motivo può derivare dal fatto che per questa particolare sequenza non sono stati cambiati lo strumento (sintetizzatore) e la linea di basso. La distinzione con la scena originale rimane nella generazione del tema melodico e nel cambio di modo musicale rispetto alla scena generata corretta. In alcuni casi, i partecipanti si sono accorti del modo dissonante e sinistro attribuito alla traccia generata, oppure lo hanno percepito senza accorgersene. In altri casi, questo aspetto non è stato riconosciuto o è stato ignorato, portando a un apprezzamento della traccia musicale. Questa osservazione ci porta a dedurre che il cambio di modo per il solo tema non è sempre efficace, ma che il cambio di timbriche e contesto armonico ha un ruolo effettivo nel veicolo di specifiche sensazioni ed emozioni. Dato che tutte le sequenze sono state visualizzate in ordine casuale, si è evitata la comparazione tra scene con musiche leggermente diverse, in modo da non falsificare i risultati.

La presenza del grande numero di voti per il valore medio indica che molti partecipanti si sono ritrovati indecisi e non hanno voluto sbilanciare il proprio giudizio. Questo può

derivare dal fatto che, sapendo già che tipo di sensazione lo spettatore deve cercare, i partecipanti erano più propensi, in alcuni casi, a percepire la musica secondo le indicazioni date e ad accettare come non completamente negativa la soluzione proposta. Nel caso in cui non fosse stato indicato l'obiettivo emozionale della scena, gli spettatori avrebbero potuto interpretare in maniera opposta a quella desiderata. Per esempio, nella scena tratta da *L'Aldilà*, la musica con valori errati suona morbida e accogliente, tanto che la sequenza vista senza descrizione può risultare come un piacevole incontro tra due personaggi. Si è ritenuto, pertanto, mantenere l'indicazione descrittiva la soluzione più efficace per la valutazione.

Capitolo 5

Conclusioni

5.1 Conclusioni

In questo capitolo saranno presentati i punti di forza e le criticità della ricerca emersi al termine del lavoro e dei test. L'obiettivo del progetto è la generazione automatica di temi melodici da una descrizione testuale di un personaggio e l'adattamento musicale della melodia basato sulla descrizione testuale di una particolare scena. Il risultato finale consiste in quattro file MIDI ascoltabili e visualizzabili in notazione musicale: uno per il tema melodico, uno per la linea di basso, uno per l'armonia ed uno con tutte e tre le parti. La generazione tematica è stata effettuata tramite l'allenamento di matrici di transizione per intervalli e durate con temi di personaggi cinematografici, seriali e videoludici. L'analisi della descrizione del personaggio è stata effettuata tramite un modello LLM istruito a individuare valori interi per le feature Mystery, Alignment e Wisdom, che determinano le matrici da utilizzare per la generazione. L'analisi della descrizione della scena è stata eseguita dallo stesso LLM, istruito ad individuare il modo musicale e la nota base per veicolare le corrette emozioni. Una volta selezionati il modo e la nota base, questi sono stati applicati al tema per ottenere una melodia completa. Dalla scelta del modo dipendono gli strumenti da utilizzare e la sequenza di accordi per la parte armonica. La parte di basso è generata scegliendo la ritmica, generando intervalli dalla matrice di transizione selezionata e trasponendo la linea in base all'accordo corrispondente per ogni battuta. I test effettuati hanno evidenziato una buona riconoscibilità dell'emozione richiesta dalla descrizione della scena. Nella maggior parte dei casi, infatti, i partecipanti hanno riconosciuto come valida la soluzione proposta e hanno invece identificato come errata la soluzione generata con valori sbagliati. Questo successo arricchisce lo stato dell'arte con uno strumento specializzato nella generazione di musica per film tramite AI, un settore ancora in sviluppo e non ancora influenzato dalle novità tecnologiche degli ultimi anni. La novità della ricerca consiste nella creazione di temi basati sulla descrizione testuale di un personaggio e nella generazione di un contesto armonico e di un arrangiamento basati

sulla descrizione testuale di una scena. Questo permette a chiunque, anche a coloro senza conoscenze teoriche, di accedere a idee su come ambientare musicalmente delle sequenze, veicolando le emozioni richieste tramite i metodi tipicamente utilizzati nella musica da film. Lo sviluppo dei test ha portato però ad alcune considerazioni sulle mancanze del programma. La prima è la ridotta scelta nell'assegnazione degli strumenti, che sebbene possano essere selezionati successivamente dagli utenti, non copre efficacemente tutto lo spettro di possibilità richiesto nella musica da film. La seconda è la mancanza di uno stile di riferimento nella composizione, che è basata esclusivamente sul genere cinematografico e sulla descrizione della scena. L'ultima è l'assenza del concetto di metanarrazione, che potrebbe imporre un determinato stile o genere a prescindere dalla descrizione della scena.

5.2 Sviluppi futuri

Per tentare di sopperire alle problematiche sopra evidenziate, sono stati ideati dei possibili sviluppi futuri. Nella sezione del programma dedicata all'arrangiamento, ovvero alla scelta degli strumenti musicali da assegnare alle varie parti generate, lo spettro di possibilità può essere ampliato. Questo può essere fatto creando un modello apposito per l'assegnazione degli strumenti, allenato con le tipiche scelte effettuate nel mondo del cinema. Dato che la costruzione e l'allenamento di un modello di questo tipo potrebbe richiedere molto tempo, una soluzione implementabile in tempi più brevi potrebbe essere l'utilizzo di un modello LLM, istruito appositamente per questo scopo. Con queste due soluzioni, la dipendenza dell'assegnazione passerebbe dal solo modo musicale alla descrizione della scena, non limitandosi più a sole sette possibilità. Per quanto riguarda lo stile e il metodo compositivo da seguire, una possibile implementazione sarebbe l'approccio del deep learning, con l'allenamento di un modello basato sulle musiche di un determinato compositore. Molti software permettono già di implementare soluzioni di questo tipo con buoni risultati. Si ritiene che questa implementazione rappresenti una nuova funzionalità completa, piuttosto che la risoluzione di una problematica, dato che il programma è stato pensato fin dall'inizio come un generatore utilizzabile dal compositore. Sviluppare una soluzione per integrare la metanarrazione esula dagli obiettivi della ricerca. Infatti, considerarla comporterebbe tenere conto dell'interesse del film in questione, mentre l'obiettivo era la specializzazione su singole scene. Per come il programma è stato sviluppato, tramite input di testo analizzato da un LLM, è comunque possibile per l'utente aggiungere delle specifiche nella sceneggiatura in input. In questo modo, la composizione non sarà basata solo su ciò che accade in scena, ma anche sulle informazioni fornite dall'utente. Il programma, pertanto, permette già di creare scene in cui vi è contrasto tra musica e immagini, lasciando all'utente le decisioni finali. Dal punto di vista implementativo, il programma può essere aggiornato a livello di codice aggiungendo nuove possibilità ritmiche per la composizione delle linee di basso. Le ritmiche attualmente disponibili sono

solo quattro: *standard*, *tresillo*, *gallop* e *habanera*, ma aggiungere altri schemi è estremamente semplice, anche per quanto riguarda tempi dispari, specificando frazioni di battuta e metrica in formato MIDI. Per quanto riguarda le successioni armoniche, la scelta è limitata a soli quattro accordi per modo, che, in caso di più battute, vengono ripetuti. Un miglioramento di facile implementazione sarebbe aggiornare il codice in base al numero di battute richiesto dall'utente e fornire sequenze di accordi della lunghezza richiesta. Inoltre, potrebbero essere rese disponibili più sequenze della stessa lunghezza per lo stesso modo e rendere casuale la scelta della successione per aumentare la variabilità delle soluzioni fornite all'utente. Lo svolgimento di ulteriori test potrebbero portare a sviluppi possibili non ancora individuati. Inoltre ogni consiglio o criticità individuata da esperti nel settore della composizione e della musica per film può essere estremamente d'aiuto per affinare il programma sviluppato e per soddisfare loro richieste specifiche con nuove funzionalità o ulteriori regole compositive.

Capitolo 6

Appendice

In questa sezione dell'appendice saranno riportate porzioni di codice utilizzate nella ricerca.

6.1 Implementazione armonica

Questa funzione associa il modo musicale ad una progressione armonica in forma di numeri romani. Le lettere maiuscole indicano accordi maggiori, le lettere minuscole accordi minori, i numeri seguiti da *dim* indicano accordi diminuiti.

```
function harmonic_succ = get_harmonic_succ(mode)
    % Takes as input the mode and returns an array of
    % the chords to use, assuming C as the base note

    harmonic_succ = strings(1, 4);

    % Define roman numeral chord progressions for each mode
    switch mode
        case 'Ionian'
            roman_succ = {'I', 'iv', 'V', 'I'};
        case 'Dorian'
            roman_succ = {'i', 'IV', 'v', 'i'};
        case 'Phrygian'
            roman_succ = {'i', 'IIb', 'v', 'i'};
        case 'Lydian'
            roman_succ = {'I', 'II', 'V', 'I'};
        case 'Mixolydian'
            roman_succ = {'I', 'VII', 'v', 'IV'};
```

```

case 'Aeolian'
    roman_succ = {'i', 'iv', 'v', 'i'};
case 'Locrian'
    roman_succ = {'idim', 'bVI', 'bVII', 'iv'};
otherwise
    error('Mode not recognized');
end

```

Nella seconda parte della funzione è presente un dizionario che rimappa i numeri romani in accordi in notazione anglosassone, considerando *C* come primo grado.

```

% Dictionary mapping Roman numerals to chords
roman_to_chord_map = containers.Map( ...
    {'I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', ...
    'i', 'ii', 'iii', 'iv', 'v', 'vi', 'vii', ...
    'idim', 'iidim', 'iiidim', 'ivdim', 'vdim', ...
    'vidim', 'viidim', 'bII', 'bIII', 'bVI', 'bVII', ...
    'I#', 'II#', 'III#', 'IV#', 'V#', 'VI#', 'VII#', ...
    'Ib', 'IIb', 'IIIb', 'IVb', 'Vb', 'VIb', 'VIIb', ...
    'i#', 'ii#', 'iii#', 'iv#', 'v#', 'vi#', 'vii#', ...
    'ib', 'iib', 'iiib', 'ivb', 'vb', 'vib', 'viib', ...
    'idim#', 'iidim#', 'iiidim#', 'ivdim#', 'vdim', ...
    'vidim', 'viidim', 'idimb', 'iidimb', 'iiidimb', ...
    'ivdimb', 'vdimb', 'vidimb', 'viidimb'}, ...
    {'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'A', 'B', ...
    'Cm', 'Dm', 'Em', 'Fm', 'Gm', 'Am', 'Bm', ...
    'Cdim', 'Ddim', 'Edim', 'Fdim', 'Gdim', 'Adim', ...
    'Bdim', 'Db', 'Eb', 'Ab', 'Bb', ...
    'C#', 'D#', 'E#', 'F#', 'G#', 'A#', 'B#', ...
    'Cb', 'Db', 'Eb', 'Fb', 'Gb', 'Ab', 'Bb', ...
    'C#m', 'D#m', 'E#m', 'F#m', 'G#m', 'A#m', ...
    'B#m', 'Cmb', 'Dmb', 'Emb', 'Fmb', 'Gmb', ...
    'Amb', 'Bmb', 'Cdim#', 'Ddim#', 'Edim#', ...
    'Fdim#', 'Gdim#', 'Adim#', 'Bdim#', ...
    'Cdimb', 'Ddimb', 'Edimb', 'Fdimb', 'Gdimb', ...
    'Adimb', 'Bdimb'});

% Map Roman numerals to chords using the dictionary
for i = 1:length(roman_succ)
    harmonic_succ(i) = roman_to_chord_map(roman_succ{i});
end

```

end

Tramite questa implementazione è possibile aggiungere qualsiasi sequenza di numeri romani per ogni modo musicale, e sarà automaticamente tradotta ed in seguito trasposta a seconda della nota base.

Per la trasposizione di ogni accordo viene usata una funzione con dizionario che seleziona i valori pitch MIDI corretti. In questo modo la nota base viene calcolata come valore MIDI da sommare a tutte le note degli accordi.

```
function chord_notes = get_chord_notes(chord, base_note)
% This function converts chord names to MIDI pitch numbers
% Assuming the chords are provided in the format 'C', 'Dm', etc.
% Modify as needed to handle different chord notations and extensions

% Basic chord dictionary (expand as needed)
chord_dict = containers.Map( ...
    {'C', 'Cm', 'C#', 'C#m', 'Cb', 'Cbm', 'Cdim', 'D', 'Dm', ...
     'D#', 'D#m', 'Db', 'Dbm', 'Ddim', 'E', 'Em', 'E#', 'E#m', ...
     'Eb', 'Ebm', 'Edim', 'F', 'Fm', 'F#', 'F#m', 'Fb', 'Fbm', ...
     'Fdim', 'G', 'Gm', 'G#', 'G#m', 'Gb', 'Gbm', 'Gdim', 'A', ...
     'Am', 'A#', 'A#m', 'Ab', 'Abm', 'Adim', 'B', 'Bm', 'B#', ...
     'B#m', 'Bb', 'Bbm', 'Bdim'}, ...
    {[60, 64, 67], [60, 63, 67], [61, 65, 68], [61, 64, 68], ...
     [59, 63, 66], [59, 62, 66], [60, 63, 66], [62, 66, 69], ...
     [62, 65, 69], [63, 67, 70], [63, 66, 70], [61, 65, 68], ...
     [61, 64, 68], [62, 65, 68], [64, 68, 71], [64, 67, 71], ...
     [65, 69, 72], [65, 68, 72], [63, 67, 70], [63, 66, 70], ...
     [64, 67, 70], [65, 69, 72], [65, 68, 72], [66, 70, 73], ...
     [66, 69, 73], [64, 68, 71], [64, 67, 71], [65, 68, 71], ...
     [67, 71, 74], [67, 70, 74], [68, 72, 75], [68, 71, 75], ...
     [66, 70, 73], [66, 69, 73], [67, 70, 73], [69, 73, 76], ...
     [69, 72, 76], [70, 74, 77], [70, 73, 77], [68, 72, 75], ...
     [68, 71, 75], [69, 72, 75], [71, 75, 78], [71, 74, 78], ...
     [72, 76, 79], [72, 75, 79], [70, 74, 77], [70, 73, 77], ...
     [71, 74, 77]]);

if isKey(chord_dict, chord)
    chord_notes = chord_dict(chord);
else
    error('Chord %s not found in dictionary', chord);
end
```

```

base_note_offset = containers.Map( ...
    {'C', 'B#', 'C#', 'Db', 'D', 'D#', 'Eb', 'E', 'Fb', 'E#', ...
     'F', 'F#', 'Gb', 'G', 'G#', 'Ab', 'A', 'A#', 'Bb', 'B', ...
     'Cb'}, ...
    [0, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, ...
     10, 11, 11]);

% Transpose the chord with the base note
if isKey(base_note_offset, base_note)
    transpose_value = base_note_offset(base_note);
    chord_notes = chord_notes + transpose_value;
else
    error('Base note %s not recognized', base_note);
end
end
end

```

6.2 Implementazione ritmica

Per la scelta dei valori ritmici per linea di basso, la funzione qui proposta permette di aggiungere facilmente altre possibilità con altri case, specificando le frazioni della battuta e la metrica in formato MIDI.

```

function [rythm, time_signature] = select_rythmic_pattern( ...
                                                    name_of_rythmic_pattern)
% This function takes as input the name of the desired rhythmic pattern
% and the bpm, outputs an array of floats which are the single
% durations of the notes

% Define rhythmic patterns as fractions of the quarter note
switch lower(name_of_rythmic_pattern)
    case 'tresillo'
        % Tresillo: [3/8, 3/8, 2/8]
        rythm = [3/8, 3/8, 2/8] * 4;
        time_signature = [4, 2, 24, 8];

    case 'gallop'
        % Gallop: [1/8, 1/16, 1/16]
        rythm = [1/8, 1/16, 1/16, 1/8, 1/16, 1/16, 1/8, ...
                 1/16, 1/16, 1/8, 1/16, 1/16] * 4;

```



```

        time_signature = [4, 2, 24, 8];

    case 'habanera'
        % Habanera: [3/16, 1/16, 1/8, 1/8]
        rythm = [3/16, 1/16, 1/8, 1/8] * 4;
        time_signature = [2, 2, 24, 8];

    case 'standard'
        % Standard: [1/4, 1/4, 1/4, 1/4]
        % (regular 4/4 rock rhythm)
        rythm = [1/4, 1/4, 1/4, 1/4] * 4;
        time_signature = [4, 2, 24, 8];

    otherwise
        error('Unknown rhythmic pattern: %s', name_of_rythmic_pattern);
    end
end
end

```

6.3 Implementazione strumenti

Con questa funzione vengono assegnati valori numerici degli strumenti MIDI a seconda del modo.

```

function instrument_numbers = get_instruments_from_mode(mode)
    % This function returns an array of MIDI instrument numbers
    % based on the given mode.
    % The output array is in the order: [melody, harmony, bass]

    % Define MIDI instrument numbers for each mode
    instruments = struct( ...
        'Ionian', struct('Melody', 1, 'Harmony', 49, 'Bass', 33), ...
        % Piano, String Ensemble, Acoustic bass
        'Dorian', struct('Melody', 41, 'Harmony', 25, 'Bass', 44), ...
        % Violin, Guitar (Nylon), Contrabass
        'Phrygian', struct('Melody', 1, 'Harmony', 20, 'Bass', 54), ...
        % Piano, Harpsichord, Bass (Voices)
        'Lydian', struct('Melody', 65, 'Harmony', 28, 'Bass', 58), ...
        % Soprano Sax, Electric Guitar, Trombone
        'Mixolydian', struct('Melody', 80, 'Harmony', 6, 'Bass', 34), ...
        % Ocarina, Electric Piano, Electric Bass
    );
end

```

```
        'Aeolian', struct('Melody', 43, 'Harmony', 49, 'Bass', 58), ...
        % Solo Cello, String Ensemble, Trombone
        'Locrian', struct('Melody', 73, 'Harmony', 20, 'Bass', 39) ...
        % Bass Flute, Organ, Synth Bass
    );

    % Check if the mode is valid
    if isfield(instruments, mode)
        % Return the MIDI instrument numbers for the given mode
        instrument_numbers = [instruments.(mode).Melody, ...
                              instruments.(mode).Harmony, ...
                              instruments.(mode).Bass];
    else
        error('Invalid mode. Please choose from: Ionian, Dorian, Phrygian, ...
              Lydian, Mixolydian, Aeolian, Locrian.');
```

end

end

Bibliografia

- [1] Lejaren Hiller and Leonard Isaacson. Illiac suite for string quartet. Computer-generated composition, 1957. Prima composizione musicale creata con un computer.
- [2] Alice Brown and Bob White. Recent advances in large language models: Capabilities and challenges. *Proceedings of the Neural Information Processing Systems Conference*, 37:200–220, 2023. DOI: 10.5678/llm2023.
- [3] Jane Doe and John Smith. Advances in large language models: A focus on llama 3.1. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 45(2):123–145, 2024. DOI: 10.1234/llama31.
- [4] MIDI Manufacturers Association. Midi 2.0: A new standard for musical instrument digital interface, 2020. Accessed: 2024-10-09.
- [5] Bobby Borisov. Musescore 4: Your new go-to for digital music making. <https://www.linuxiac.com/musescore-4/>, 2023. Accessed: 2024-10-09.
- [6] Dorien Herremans and Ching-Hua Chuan. The emergence of deep learning: new opportunities for music and audio technologies. *Neural Computing & Applications*, 32(4):913–914, 2020.
- [7] Charles-Louis Machuron. Aiva: The artificial intelligence composing classical music. *Silicon Luxembourg*, 2016.
- [8] Sony Computer Science Laboratories, Inc. Ai-assisted music production app, flow machines, in europe, 2022. Sony CSL News.
- [9] Victor Powell and Lewis Lehe. Markov chains explained visually. *Setosa.io*, 2015.
- [10] Dane Mitrev. Openai’s musenet: A deep learning model for music composition. *Neurohive*, 2019.
- [11] Ali Reza Sajun, Imran Zualkernan, and Donthi Sankalpa. A historical survey of advances in transformer architectures. *Applied Sciences*, 2024.

- [12] Jay Alammar. *Understanding gpt-3: The model behind the magic*, 2020.
- [13] Inc. The MathWorks. *Matlab*, 2024.
- [14] Olli E. Pohjola and Petri Toiviainen. *Midi toolbox: Matlab tools for music research*. <https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/en/research/materials/miditoolbox>, 2004. Version 1.1.3.
- [15] David Cope. *Techniques of the Contemporary Composer*. Schirmer Books, New York, 1997.
- [16] Lalo Schifrin. *Music Composition for Film and Television*. Berklee Press, Boston, 2011.
- [17] Walter Piston. *Armonia*. Edizioni Curci, Milano, 1989. Traduzione di Filippo Trevisani.
- [18] Grosvenor Cooper and Leonard B. Meyer. *The Rhythmic Structure of Music*. The University of Chicago Press, Chicago, 1963.
- [19] Samuel Adler. *The Study of Orchestration*. W. W. Norton & Company, New York, 4th edition, 2016.
- [20] StaveTabs. *Stavetabs: Compose and notate music*, 2024.
- [21] Kathryn Kalinak. *Musica da film*. Kaplan Publishing, Milano, 2010. Traduzione di Antonio Polignano.
- [22] Paola Valentini. *Il suono e il cinema*. Liguori Editore, Napoli, 2013.
- [23] Massimo Mariani. *Il suono per il cinema*. Audino Editore, Roma, 2017.
- [24] Fred Karlin and Rayburn Wright. *On the Track: A Guide to Contemporary Film Scoring*. Routledge, New York, 1990.



Progetto sviluppato presso il Laboratorio di Informatica Musicale (LIM)
<https://www.lim.di.unimi.it>